

问题三：基于问题二前向机制的视觉认知动态宏观模型

摘 要

题目要求在问题二的脑电形成机制基础上构造认知宏观模型，并用实测脑电验证，同时指出应答可能错误或未及时。本文以四份256 Hz记录中的F3、Fz、F4和VisCue为观测对象，沿“前向机制衔接、动态状态构造、整份记录留出检验”建立问题三模型。事件审计发现400个提示事件各对应一个第9通道动作段，其相对提示时间中位数为2.2148 s。按已给规则，同一动作段内TgtAct的同号±1起始码后接同号±2声明码视为一次应答，首次零到非零边沿定义动作时刻；通道8与通道9同号判正确、异号判错误，400次应答均在cue后3.0 s内。未独立标记的逐试次目标时刻仍使目标相对反应时未知。通道9只用于行为事件标注及应答前窗口定位，不进入EEG特征或状态预测。质量筛选后保留355个完整试次，其中按同一规则256次正确、99次错误，均在cue后3.0 s内应答。问题二前向链在候选提示与目标场景下生成五个源代理，并经 3×5 导联矩阵正向投影到三电极；数值投影的最大绝对差为 5.954×10^{-8} ，该检查只确认计算接口一致。本文以问题二早期视觉兴奋群体均值驱动视觉状态V，再以提示门控、候选目标门控和假设匹配证据递推记忆相关状态H与控制状态P。目标类型、目标时刻、持续时间及匹配证据均按候选情景设置，状态时间常数和增益保持预设值，不由留出数据反向挑选。观测方程按电极逐一拟合问题二视觉轨迹、H、P及控制交互项；输入标准化量和岭回归系数只由训练记录估计。每折完整留出一份记录，用其余三份记录的记录 $\times$ 提示侧均值波形拟合，再在固定提示后0.8 - 2.8 s晚期窗评价，比较训练均值模板、问题二视觉基线、加入记忆态及再加入控制态四种方案；同时考察无滤波、因果滤波、零相位滤波和2.0、2.2、2.4 s三个目标候选时刻。加入H后，晚期NRMSE在因果滤波下由1.6479降至1.6474，变化仅0.03%；无滤波和零相位滤波下分别增加0.78%和1.31%。在九个处理方式 $\times$ 目标时刻聚合单元中只有两个误差下降，控制态也没有形成跨处理方式的额外收益。所有处理口径下误差仍高于留出信号标准差，且外层只有四份记录。因此，当前证据支持“模型已构造并完成跨记录检验”，但不支持记忆态具有稳定预测增益的结论。结果不作脑区定位、临床诊断效能或真实行为决策证据；候选目标时刻不确定导致目标后阶段解释和目标相对反应时仍受限。

关键词：视觉认知；脑电信号；动态宏观模型；记录留出验证；敏感性分析

目录

1 问题重述与分析	1
1.1 问题分析	1
2 模型假设与符号说明	2
2.1 模型假设	2
2.2 符号说明	2
3 数据处理与事件审计	3
4 问题二前向机制接口	4
5 动态认知状态模型	5
6 传感器观测方程与求解	7
7 记录留出验证	8
8 结果与分析	8
9 模型评价与适用范围	10
参考文献	12

一、问题重述与分析

题目要求在问题二脑电形成机制的基础上建立认知宏观模型，从实测脑电中截取与视觉认知相关的信号并验证模型；题面同时提醒，应答可能错误，也可能未及时发生^[1]。本题数据提供四份连续记录、F3/Fz/F4三个脑电通道、视觉提示通道VisCue以及第9通道行动标记和时间戳。问题二给出的视觉前端与源到头皮的正向机制可为视觉驱动和电极观测关系提供结构约束。

本实现把“模型构造”和“事件真值”分开处理。动态状态由问题二前向视觉驱动及预设情景产生，实测EEG只用于训练折中的传感器映射拟合和外层留出评价。按已给规则，通道8与通道9解码方向同号为正确、异号为错误；TgtAct同一动作段内先出现同号±1、后出现同号±2时按一次应答处理，首次零到非零边沿定义 t_{act} 。首次动作边沿不晚于 $cue+3.0\text{ s}$ 记及时；完整观察到截止而无应答或边沿晚于截止记未及时。通道9只用于这些行为标签和应答前窗口定位，不作为EEG特征、状态或回归输入。目标呈现时刻没有逐试次标记，因此 t_{act} 相对目标 onset 的反应时长仍未知。

1.1 问题分析

三路额区EEG只能观测头皮电位，不能从三维观测唯一恢复问题二的五个源代理，更不能直接确认新增状态对应某一深部脑区。若用自由拟合潜变量再将其命名为视觉、记忆或控制，名称本身不会带来可辨识性。本文保留问题二的前向计算方向，用其视觉群体活动驱动V/H/P功能状态；新增状态是否有用，则由完整记录留出时的脑电预测误差决定。

另一难点是目标时刻和目标后认知过程。第9通道边沿可按给定规则提供应答方向、正确/错误和 $cue+3.0\text{ s}$ 及时性标签，但它不是目标呈现标记。审计到的动作边沿集中在提示后约 2.215 s ，数据仍没有独立逐试次目标起始时刻。因此，目标相对反应时不可直接计算；候选目标时间、刺激类型和记忆匹配证据并列作为敏感性情景，不能依据验证误差挑选某一情景作为真实过程。行为标签仅用于行为描述或辅助分析，不进入EEG状态方程。

整体路线为：从连续EEG按VisCue切段并作统一质量筛选；用问题二前向链重算候选cue-target场景；按离散动力学得到V/H/P；在每个留一记录折的训练数据上估计电

极观测映射；最后比较新增记忆和控制状态能否改善晚期留出EEG。此评价检验当前模型的预测增量，不等同于机制因果检验。

二、模型假设与符号说明

2.1 模型假设

1. VisCue的零到非零边沿可作为可复现的提示起点；这一假设只用于提示对齐，不替代目标起始事件。
2. 候选目标刺激和时间用于构造敏感性场景。其持续时间按0.2 s设定，匹配证据取情景值；这些量不代表逐试次观测真值。
3. V/H/P的时间常数与状态增益采用预设正值。它们定义可检验的动态假设，当前不由EEG反演或行为标签估计。
4. 四份MAT文件作为四个外层留出域。由于记录身份未能确认，四折结果只称记录留出，不称独立受试者验证。
5. 电极观测系数只在相应训练记录上估计，留出记录不参与特征标准化、拟合或候选条件选择。

2.2 符号说明

表1 主要符号与含义

符号	含义	取值或单位
τ	相对VisCue起点的时间	s
$\mathbf{y}_i(\tau)$	第 <i>i</i> 试次F3、Fz、F4实测电位向量	$\mathbb{R}^3$
$\mathbf{q}_{Q2,k}$	问题二的五维源代理	$\mathbb{R}^5$
G	五源代理到三电极的正向导联矩阵	3×5
$u_{Q2,k}$	问题二早期视觉兴奋群体的空间均值	相对状态量
V_k, H_k, P_k	视觉、记忆相关、控制功能状态	相对状态量
C_k, T_k	提示和候选目标的时间门控	$\{0, 1\}$
r	假设匹配证据	本次情景为-1或+1

符号	含义	取值或单位
ρ_j, τ_j	状态离散保持率与时间常数	无量纲、s
α	岭回归惩罚系数	1
NRMSE	按留出实测标准差归一化的均方根误差	越小越好

三、数据处理与事件审计

每份原始记录以256 Hz采样，每份含100个VisCue提示事件，四份共400个候选试次。以VisCue由零到非零的边沿确定提示时刻 t_i^c ，把三通道信号插值到统一提示相对时间轴。单个epoch范围为 $[-0.2, 3.0]$ s；预处理后模型比较统一在128 Hz网格上进行。

质量筛选检查epoch是否越过记录边界或与下一提示重叠，是否存在非有限值、原始幅度绝对值不小于999.5的样本，以及任一通道是否平直。原始数据单位未独立校准，因此幅度门槛以原始单位表述，不换算为微伏。筛选后保留355个完整试次，覆盖四份记录；所有分支使用同一纳入集合。

事件审计在每个提示区间中检出一个第9通道起始沿，标记相对提示的中位时间为2.2148 s，5%至95%分位数为2.2148至2.2188 s。Task-2的TgtAct动作段先出现同号 ± 1 、后出现同号 ± 2 时，解码为一次应答；方向由DataLabel声明的 ± 2 码确定，动作时刻取该连续动作段的首次零到非零边沿。按已给规则，通道8与通道9同号的293次判正确、异号的107次判错误；按cue+3.0 s截止，400次均及时。该截止口径下没有未及时应答正例。通道9不作为EEG预测特征。题目提出的“应答前约100 ms”信号终点按 t_{act} 可定位，但它不是目标相对时间窗；由于无独立逐试次target-onset，不能将其解释成目标后约100 ms，也不能计算目标相对反应时。

图1用于说明已观测提示、通道9标记、候选目标时刻和实际评价窗口之间的关系。其作用是界定可观测边界；图中的候选线不表示真实目标起点。

实测信号、问题二电极轨迹以及宏观状态量分别采用无滤波、四阶Butterworth 0.5至30 Hz因果滤波和离线零相位滤波三种处理。滤波先作用于连续记录，再按事件切段，以减小短epoch起点的滤波器初始化影响；随后重采样至128 Hz并扣除提示前 $[-0.2, 0)$ s均值。三种口径都对实测信号和模型基函数使用相同的算子。零相位滤波只用于离线敏感性比较，不能据此评价在线处理性能。

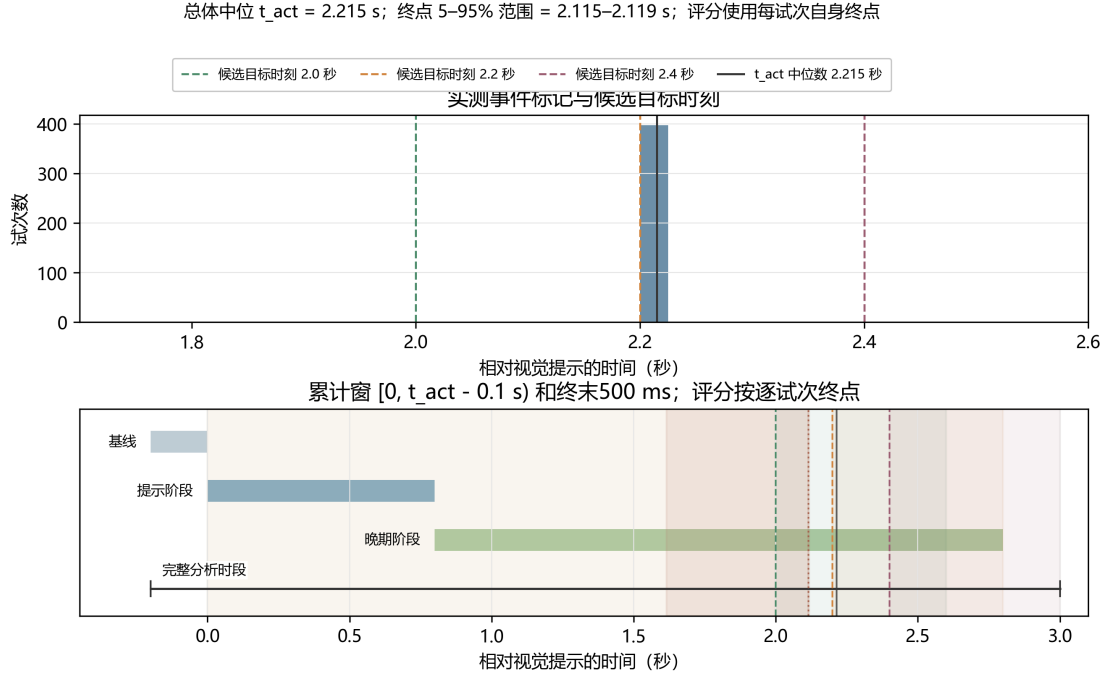


图 1 事件标记与分析窗

图2展示被纳入的F3、Fz、F4提示对齐波形及记录组间变异。阴影表示八个记录×提示侧均值之间的标准差，不是受试者总体置信区间；电位单位也未校准为微伏。

四、问题二前向机制接口

为使认知状态承接问题二的脑电形成过程，先将视觉提示与候选目标组成连续刺激场景，经视觉前端、LGN处理、皮层兴奋/抑制群体动力学和源代理映射形成问题二电极轨迹。皮层兴奋/抑制群体动力学沿用Wilson-Cowan类型的前向结构^[2]。记五个源代理为 $\mathbf{q}_{Q2,k}$ ，导联矩阵为 G ，则电极信号采用正向关系：

$$\mathbf{y}_{Q2,k} = G\mathbf{q}_{Q2,k}, \quad \mathbf{q}_{Q2,k} \in \mathbb{R}^5, \quad \mathbf{y}_{Q2,k} \in \mathbb{R}^3.$$

三电极少于五个源代理，反问题不唯一；本实现只计算 G 的正向投影，不求逆，也不把五源轨迹当作实测真值。候选场景中，问题二早期视觉兴奋群体的空间均值作为Q3视觉驱动：

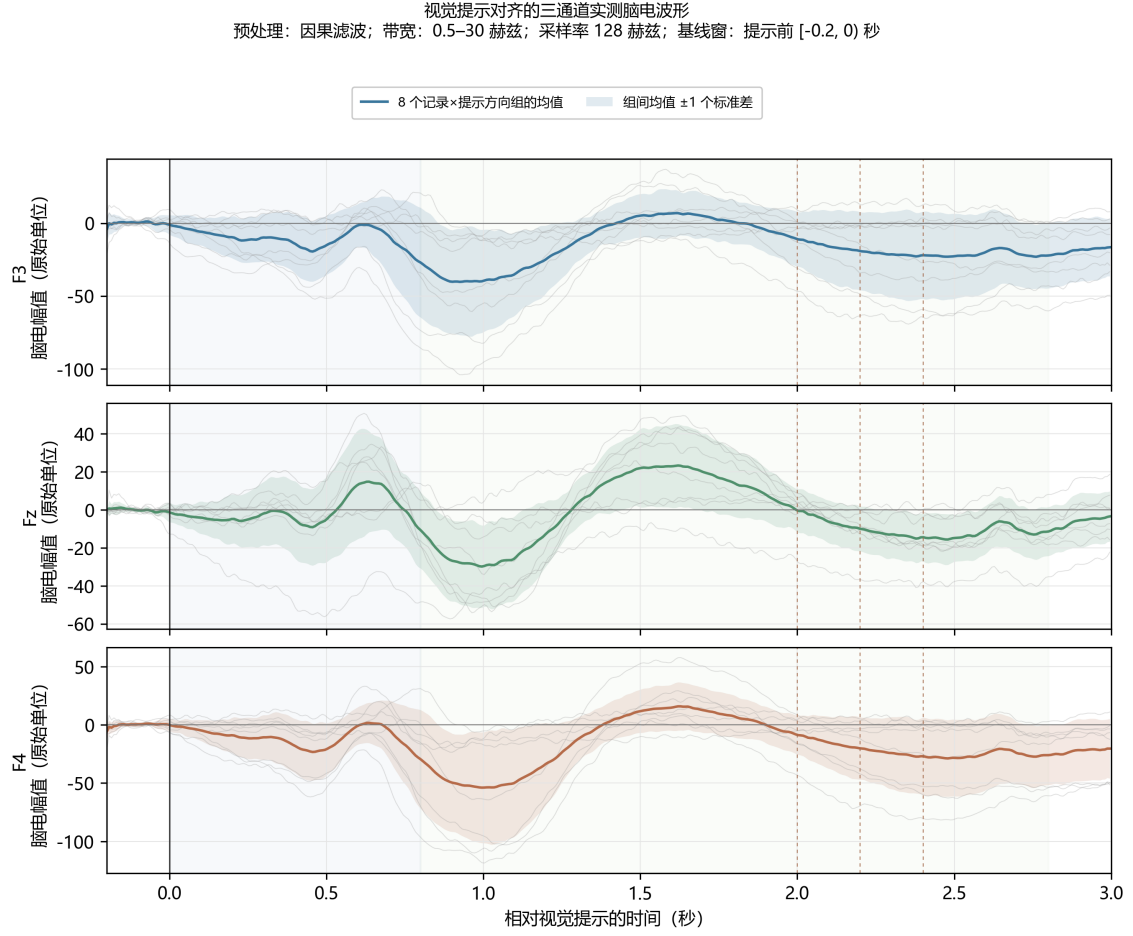


图 2 F3、Fz、F4提示对齐波形

$$u_{Q2,k} = \frac{1}{N_x N_y} \sum_{x=1}^{N_x} \sum_{y=1}^{N_y} E_{\text{early}}(x, y, k).$$

代码以矩阵乘法重算电极轨迹，并与问题二前向函数逐点比较，最大绝对差为 5.954×10^{-8} 。该数值核对说明前向接口一致，不表示五源可从三电极唯一识别。

五、动态认知状态模型

本文把 V 定义为受问题二视觉驱动的快速状态，把 H 定义为提示写入并受候选匹配证据调制的记忆相关状态，把 P 定义为候选目标阶段由记忆强度和冲突情景驱动的控制状态。这里的 H 和 P 是功能状态名称，不是海马或前额叶源定位，也不表示已观测到真实匹配或真实冲突。

设 C_k, T_k 分别为提示与候选目标门控, $r \in [-1, 1]$ 为假设匹配证据, $\Delta t = 0.004$ s为问题二前向时间步。代码采用指数保持率 $\rho_j = \exp(-\Delta t/\tau_j)$ 进行稳定离散递推。按实现中的更新顺序, 状态满足:

$$\begin{aligned} V_k &= \rho_V V_{k-1} + (1 - \rho_V) u_{Q2,k}, \\ H_k &= \rho_H H_{k-1} + (1 - \rho_H) (g_s V_k C_k + g_m V_k T_k r), \\ P_k &= \rho_P P_{k-1} + (1 - \rho_P) \left(g_{HP} |H_{k-1}| T_k + g_\delta T_k \frac{1-r}{2} \right). \end{aligned}$$

计算从 $V_0 = u_{Q2,0}$ 、 $H_0 = P_0 = 0$ 开始。提示门控 C_k 使视觉状态写入H; 候选目标门控 T_k 使 r 调节H, 并使记忆强度和冲突项驱动P。三条状态分别使用 τ_V, τ_H, τ_P , 因此不是按电极数构造的三个标签。虽然代码接口允许 $[-1, 1]$ 内的匹配证据, 本轮只运行 $r = -1$ 与 $r = +1$ 两个情景, 不能解释为正确与错误试次。

表2 动态状态的预设时间常数和增益

参数	数值	进入方程的作用
τ_V	0.060 s	视觉状态平滑时间常数
τ_H	1.000 s	记忆相关状态保持时间常数
τ_P	0.250 s	控制状态衰减时间常数
g_s	0.80	提示写入增益
g_m	0.80	候选目标匹配调制增益
g_{HP}	0.25	记忆到控制的耦合增益
g_δ	0.80	冲突情景增益
g_{PV}	0.10	控制对问题二视觉轨迹的调制增益

这些数值是结构性初值, 没有通过实测EEG或外层留出折估计。视觉、记忆与控制状态如何影响各电极, 由下一节的训练折观测映射估计。图3用一个候选情景显示状态时程及训练折传感器贡献; 载荷是预测系数, 不具有解剖定位含义。

候选动态状态及其电极空间观测贡献
留出记录4 / 左侧提示；点阵刺激，候选目标时刻 2.2 秒，不匹配情景；状态不代表解剖定位

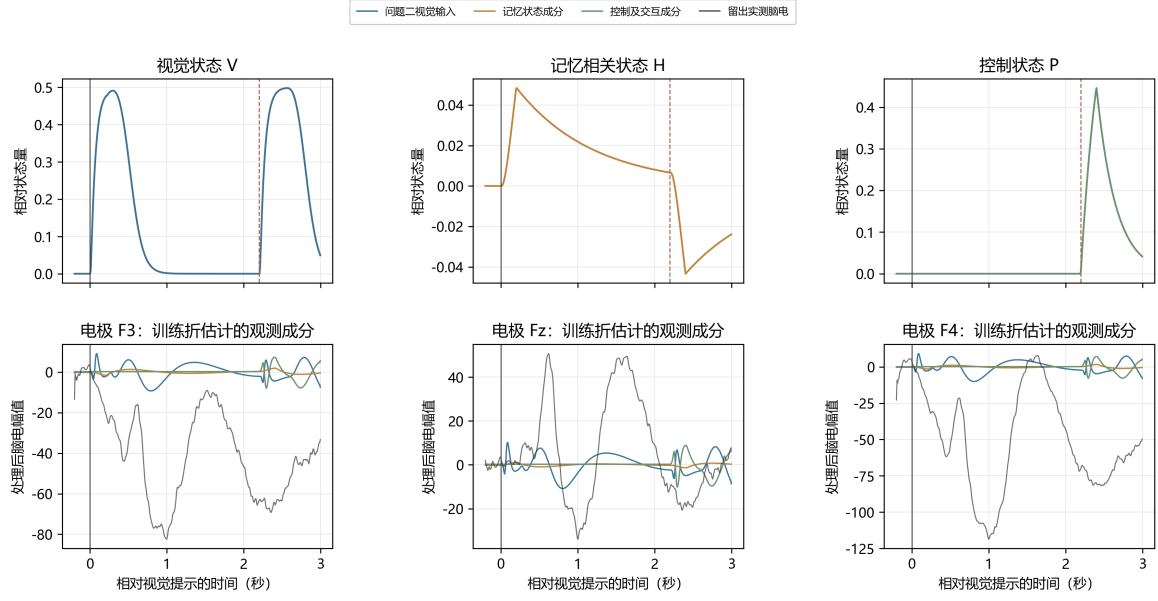


图 3 动态状态与传感器贡献分解

六、传感器观测方程与求解

对第 c 个电极，构造由问题二视觉轨迹、记忆相关状态、控制状态和视觉 $\times$ 控制交互组成的候选解释量。三种递增模型的设计向量分别为：

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_{c,k}^{(0)} &= [\tilde{y}_{Q2,c,k}], \\ \mathbf{x}_{c,k}^{(H)} &= [\tilde{y}_{Q2,c,k}, \tilde{H}_k], \\ \mathbf{x}_{c,k}^{(H,P)} &= [\tilde{y}_{Q2,c,k}, \tilde{H}_k, \tilde{P}_k, \widetilde{y_{Q2,c,k}P_k}].\end{aligned}$$

波浪号表示按训练记录均值和标准差标准化。 $Q2$ 模型只含视觉前向轨迹； $Q2 + H$ 增加记忆相关状态； $Q2 + H + P$ 再增加控制状态及其对视觉轨迹的交互。对每个电极独立拟合带截距的观测式：

$$\hat{y}_{c,k} = \bar{y}_{c,\text{train}} + \mathbf{z}_{c,k}^T \hat{\beta}_c, \quad \hat{\beta}_c = \arg \min_{\beta} \|\mathbf{y}_{c,\text{train}} - \bar{y}_{c,\text{train}} \mathbf{1} - \mathbf{Z}_{c,\text{train}} \beta\|_2^2 + \alpha \|\beta\|_2^2, \quad \alpha = 1.$$

其中 $\mathbf{Z}$ 由训练折标准化后的设计向量逐时刻组成， $\bar{y}_{c,\text{train}}$ 为训练目标均值。标准化均值、尺度和回归系数只从训练记录估计，预测留出记录时原样沿用。岭回归用于限制

小样本、相关预测量下的系数波动^[3]。另以训练集中同一提示侧的平均波形作简单模板基线，检查动态模型是否超过跨记录均值预测。

模型处理三种共同口径：无滤波、因果滤波和离线零相位滤波。主比较窗是提示后[0.8, 2.8) s的晚期阶段；[0, 0.8) s早期窗用于检查新增状态是否只改善提示阶段拟合。对非空目标情景还计算候选起点后最多0.6 s的局部窗口。候选目标刺激为点阵、向内运动和向外运动，候选时刻为提示后2.0、2.2、2.4 s，另含无目标输入情景；候选持续时间为0.2 s。不同情景并列评价，不按留出误差筛选目标真值。

七、记录留出验证

外层每次留出一份完整MAT记录，另外三份记录作为训练数据。拟合单位是“记录×提示侧”的平均波形，各试次仍保留在质量审计中，但同一记录不会拆到训练和留出两侧。每个留出记录在各候选情景、提示侧和晚期窗上形成归一化误差。令 g 表示一个留出记录、提示侧、情景及评价时间窗， y_g 和 $\hat{y}_g$ 将F3/Fz/F4及该窗内时点展平，则：

$$\text{RMSE}_g = \sqrt{\frac{1}{n_g} \sum_{j=1}^{n_g} (y_{g,j} - \hat{y}_{g,j})^2}, \quad \text{NRMSE}_g = \frac{\text{RMSE}_g}{\text{SD}(y_g)}, \quad \Delta_H = \text{NRMSE}_{Q2} - \text{NRMSE}_{Q2+H}.$$

$\Delta_H > 0$ 表示加入H后误差下降。先在每份留出记录内对提示侧、三类候选刺激、匹配/不匹配情景及三个非空目标时刻汇总，再对四份留出记录计算均值与标准差。均值和标准差以记录为单位，候选情景不当作独立受试者样本。四折结果用于报告外推表现，不进行超出样本规模的总体推断。

八、结果与分析

表3给出晚期窗中四种模型的记录留出NRMSE。每格为四份留出记录的均值（记录间标准差）；该汇总仅包含2.0、2.2、2.4 s三个非空目标候选，不把无目标情景混入表内。

表3 不同预处理与模型的晚期留出NRMSE

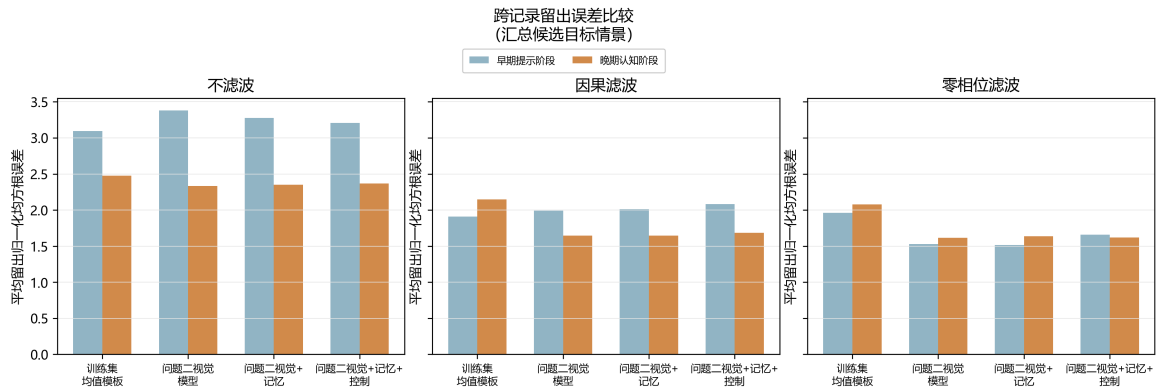


图 4 各模型的留出误差比较

预处理	训练均值模板		$Q2$		$Q2 + H$		$Q2 + H + P$	
无滤波	2.4744	(0.9864)	2.3328	(0.8938)	2.3511	(0.9131)	2.3699	(0.9331)
因果滤波	2.1489	(1.6467)	1.6479	(0.7586)	1.6474	(0.7606)	1.6834	(0.8317)
零相位滤波	2.0805	(1.4277)	1.6144	(0.6406)	1.6356	(0.6674)	1.6183	(0.6549)

因果滤波下， $Q2 + H$ 的NRMSE为1.6474，略低于 $Q2$ 视觉基线的1.6479，绝对改善0.0005、相对改善0.03%。无滤波下加入H使误差由2.3328升至2.3511，相对恶化0.78%；零相位滤波下由1.6144升至1.6356，相对恶化1.31%。因此改善只出现在一个预处理汇总口径，且幅度很小。三种处理下加入P后误差均未低于 $Q2$ 视觉基线，当前结果不支持控制状态提供稳定额外预测信息。

三种预处理下， $Q2$ 视觉基线均优于提示侧训练均值模板，说明问题二前向视觉轨迹提供了可用于传感器预测的结构。但所有汇总NRMSE均大于1，表示预测误差仍与留出信号自身波动相当或更大；这限制了绝对波形拟合的解释。模型比较图呈现早期与晚期窗的完整模型次序，不能只凭一根柱子推断潜状态的神经来源。

图4展示四类模型的早期与晚期误差。柱形按情景和留出记录汇总，图中差别需结合表3中的记录间变异及下方目标时刻敏感性共同阅读。

图5展示代表性候选场景的留出波形。它用于检查预测曲线与实测曲线在量级和形态上的差异；该图不是全部情景的统计替代，也不用于挑选最佳候选目标时刻。

整份记录留出：实测脑电与模型预测对照
因果滤波；点阵刺激候选目标时刻为2.2 秒；颜色表示不同留出记录，曲线对提示方向与匹配分支取均值

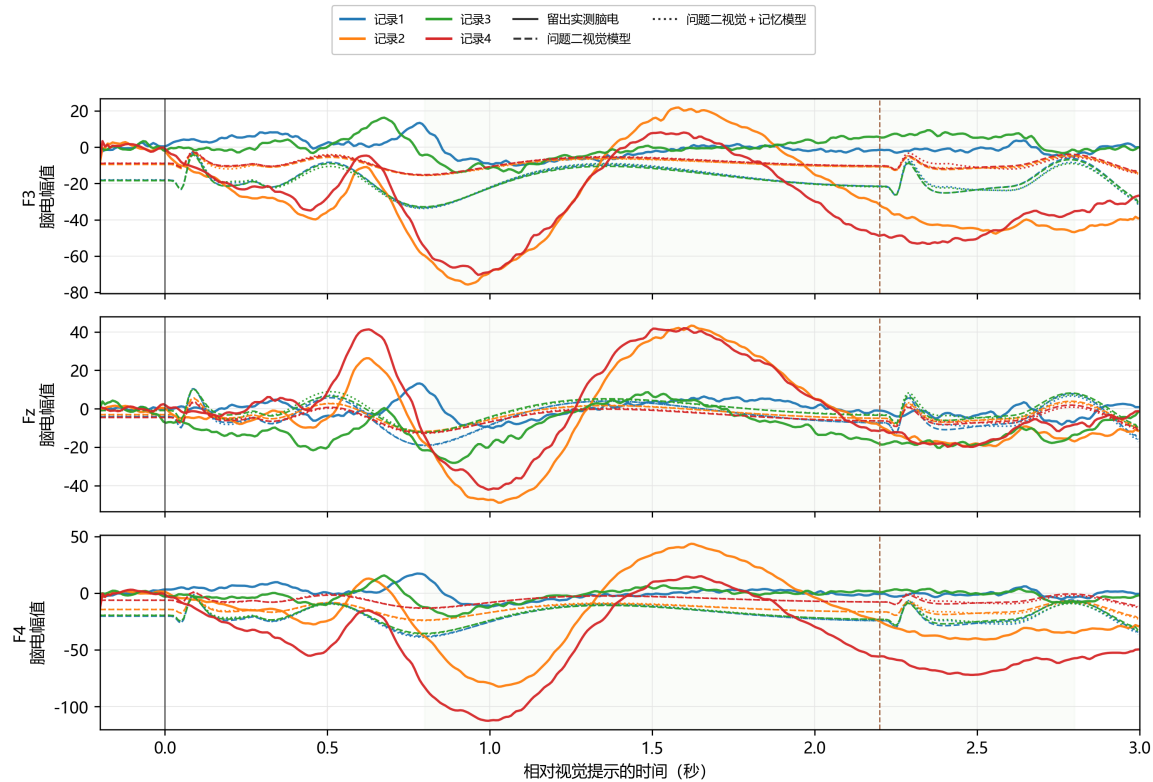


图 5 留出预测与实测波形对照

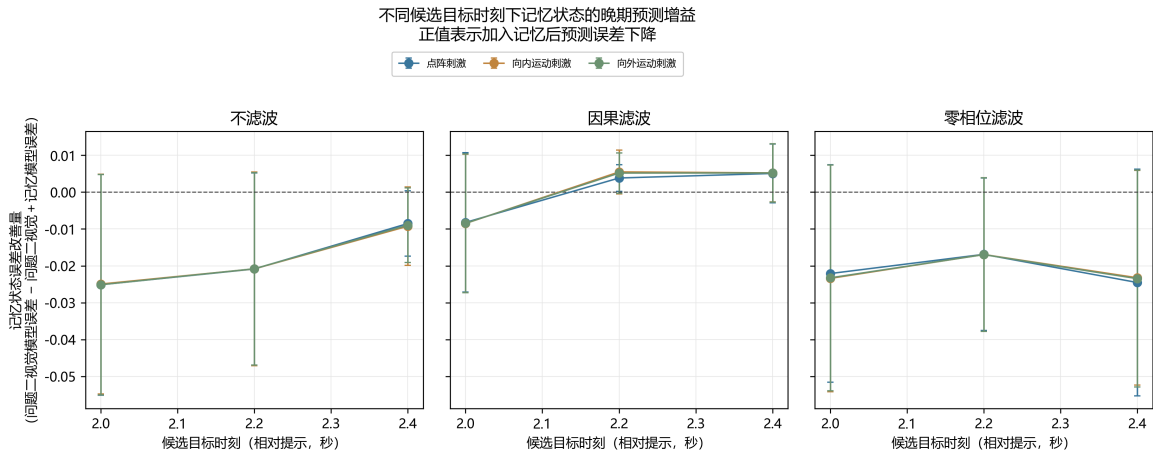


图 6 不同候选目标时刻下的记忆态误差改善

进一步将 Δ_H 按候选目标时刻汇总，表4中的正值表示加入H后误差下降。每个单元先平均三类目标刺激、两种匹配情景、左右提示侧和同一留出记录，再平均四份记录；无目标输入情景不计入这九个单元。

表4 记忆状态的目标时刻敏感性： Δ_H

预处理	2.0 s	2.2 s	2.4 s
因果滤波	-0.0084	+0.0048	+0.0052

当前证据仍有明确边界。第一，晚期窗固定在提示后0.8至2.8 s，不能解释成纯粹的目标后记忆阶段；按 $t_{act}-100$ ms另算的应答前分数使用留出记录 $\times$ 提示侧组中位端点，不是逐试次分类。第二，正确/错误按已给同号规则确定，及时性按 $cue+3.0$ s确定；本样本400次均及时，因此没有未及时试次用于评估该状态。目标类型、时刻与匹配证据仍是情景输入，逐试次目标时刻未被独立标记，所以真实目标相对反应时未知，本研究不据排程代理拟合DDM；未训练行为分类器。第三，状态参数采用预设值，训练折估计的只是传感器映射系数；若时间常数或情景映射与真实实验不符，H/P的形态可能错位。第四，四份记录并未确认对应四名独立受试者，NRMSE均值和标准差不能替代外部样本验证或显著性检验。第五，三个电极不足以唯一分解五个源代理，加载系数仅有传感器预测意义，不证明海马或前额叶来源。第六，不同滤波口径改变误差，零相位结果只适用于离线分析，因果滤波结果虽保留时间因果性但仍有相位延迟。

后续若取得逐试次`target-onset`及独立实验行为日志，可将当前按用户规则生成的行为标签与实验原始真值交叉核验，并据真实目标时刻评估目标后认知阶段和目标相对反应时；再只在各外层训练记录内部估计时间常数或增益，并保留整份记录作为最终评估。若新增状态仍不能在不同记录、目标候选时刻和合理预处理下稳定降低留出误差，应将其保留为可复核的建模假设，而不将结构设想写成已确认的认知机制。现阶段结论限于：动态状态模型已按代码实现并完成记录留出验证；当前样本尚未显示记忆态的稳定晚期预测增益。

参考文献

- [1] 第二十三届中国研究生数学建模竞赛组委会. 服务于脑机接口与精神性疾病诊断的脑电图计算模型: C题题目[Z]. 2026.
- [2] Wilson H R, Cowan J D. Excitatory and inhibitory interactions in localized populations of model neurons[J]. Biophysical Journal, 1972, 12(1): 1-24. DOI: 10.1016/S0006-3495(72)86068-5.
- [3] Hoerl A E, Kennard R W. Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems[J]. Technometrics, 1970, 12(1): 55-67. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488634.